

FIAP

Turma 1AIE



AI Engineering & Multi-Agents

Governance & Responsible AI

Parte 1

 /sergiomantovani

@ /profsergio.mantovani@fiap.com.br

Quem sou eu?



Sergio Mantovani

- 48 anos, casado, pai de uma menina de 13 anos

Hobbies principais:



Resumo profissional:

- Diretor associado de AI & Data na Accenture, líder da prática de “Responsible AI” para América Latina
- +25 anos de experiência, focado em soluções de Dados e IA, e passagens por empresas multinacionais de diversos ramos, como bens de consumo, farmacêutico, telecom, seguros e financeiro, recursos naturais, tendo exercido papéis de liderança regional América Latina e Global.
- Graduado em Análise de Sistemas, e pós-graduado em Administração e em Gestão de Projetos, além de diversos cursos e certificações técnicas e de gestão, incluindo “Responsible AI” na Universidade de Stanford/USA.
- Coautor do “Guia de IA para Conselheiros de Administração” lançado em Out/2024 (Accenture, Microsoft e IBGC).
- Professor no MBA de Data Science & IA e no MBA AI Engineering & Multi-Agents da FIAP

Contatos:



/sergiomantovani



@profsergio.mantovani@fiap.com.br

Principais empresas:

accenture

Porto

BUNGE

Mondelēz
International

Roche

natura

Expertise:

- Responsible AI
- Data & AI Strategy
- Data & AI Governance
- Data Architecture
- Data Engineering
- Data Analytics
- Project Mngmt & Agile Methods



Apresentação da Disciplina

GOVERNANCE & RESPONSIBLE AI

O que vocês esperam desta disciplina?



Agenda de Aulas

Turma: 1AIE

Junho 2026						
D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Julho 2026						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Agenda da disciplina

Temas das 5 aulas - Turma 1AIE

Temas que vamos cobrir

1	Governança e Gestão de Dados
2	Riscos da IA e Princípios de IA Responsável
3	Governança, Frameworks e Regulação
4	Mitigação de Riscos da IA
5	Considerações para Agentic AI e Projeto Final

O PAPEL DO AI ENGINEER

Você não é só técnico.

Você é responsável por:

Decisões automatizadas

que afetam pessoas reais

Impacto em pessoas

clientes, funcionários, sociedade

Risco organizacional

regulatório, financeiro, reputacional



Método de Avaliação

● Trabalhos em Grupo*

1. Qualidade de Dados	(20%)
2. Estudo de Caso - Responsible AI (RAI)	(30%)
3. Governança e RAI p/ Quantum Commerce	(40%)

● Engajamento Individual

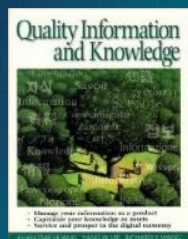
4. Participação em aula	(10%)
-------------------------	-------

● Nota Final

Composição dos trabalhos em grupo e do engajamento individual	(100%)
---	--------

* Serão realizados parcialmente durante as aulas

BIBLIOGRAFIA



**Kuan-Tsae
Huang/Yang
Lee/Richard Wang**



**Yang Lee, Leo
Pepino, James
Funk, Richard
Wang**



Danette McGilvray



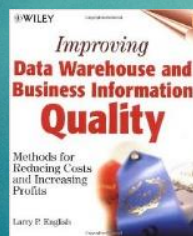
Olivia Gambelin



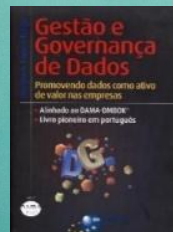
Luciano Floridi



Sunil Soares



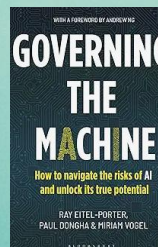
Larry P. English



**Bergson Lopes
Rego**



**Aline Fuke
Fachinetti**



Ray Eitel-Porter



Carlos Barbieri



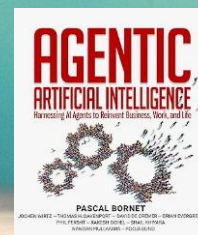
**Bergson Lopes
Rego**



**DAMA
Data Management
Association**



**Aguinaldo Fernandes,
Ivanir Costa,
Vladimir de Abreu**



Pascal Bornet



Considerações Importantes

- Procure ser pontual – As aulas iniciam-se às 19h e terminam às 23h
 - Chamadas são liberadas às 19:15h e 22:40h
- Se possível, silencie seu celular e os demais canais de comunicação. Desconecte-se!
- Será ótimo se você puder ligar sua câmera!!
- Participe das aulas
 - Pergunte. Este é o momento!
 - Compartilhe exemplos da sua experiência profissional, pessoal ou de algo que você leu
 - Traga novos assuntos ligados à disciplina
 - Seu feedback é precioso
- Faça as atividades sugeridas em sala de aula
- Apesar de virtual, sua participação deve ser real

Onde estamos na disciplina

5 partes, perspectivas complementares

01

Governança & Gestão de Dados

DAMA, qualidade, ciclo de vida, metadados, produto de dados

02

Riscos da IA & Princípios

Taxonomia de riscos · princípios de IA Responsável

03

Governança, Frameworks e Regulação

Melhores Práticas em Governança de IA · NIST AI RMF · ISO 42001 · EU AI Act · LGPD · PL 2338

04

Mitigação de Riscos da IA

Justiça · robustez · XAI · privacidade · segurança · guardrails

05

Agentic AI & Projeto Final

Agentes autônomos, riscos amplificados · Quantum Commerce

VOCÊ ESTÁ AQUI



GOVERNANCE &
RESPONSIBLE AI

P A R T E 0 1

Governança e Gestão de Dados

A base de dados sólida que toda IA Responsável precisa

AI Engineering & Multi-Agents · Turma 2AIER



Por que isso importa AGORA?

A explosão de IA tornou a velha pauta de governança de dados o gargalo #1 dos projetos de 2025

30%

dos projetos GenAI

serão abandonados após o PoC até o fim de 2025, por má qualidade de dados, controles inadequados, custo ou ROI obscuro

Fonte: Gartner, 2024

43%

dos CDOs

apontam qualidade e prontidão dos dados como o principal obstáculo ao sucesso da IA, empatado com maturidade técnica

Fonte: Informatica CDO Insights 2025

92,7%

dos executivos

identificam DADOS como a barreira mais significativa à implementação bem-sucedida de IA, não compute, talento ou orçamento

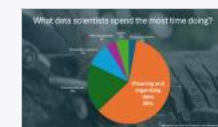
Fonte: NewVantage Partners, 2024

60%

do tempo

dos cientistas de dados é gasto LIMPANDO E ORGANIZANDO dados antes mesmo de modelar, número estável há mais de uma década

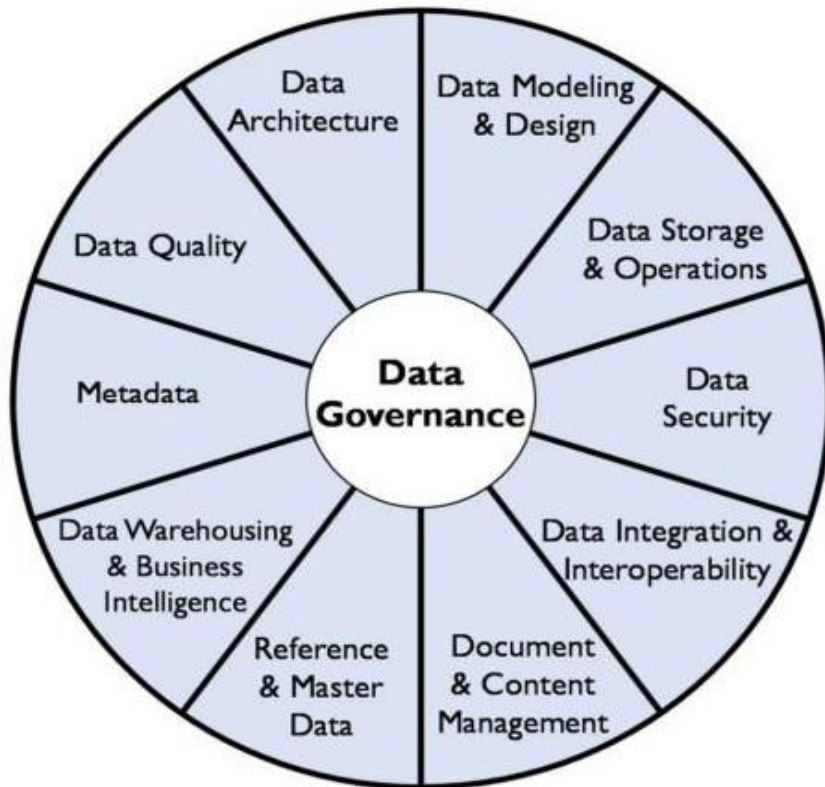
Fonte: Forbes / CrowdFlower (clássico, ainda aplicável)



The DAMA Wheel: o framework de Gestão de Dados

11 áreas de conhecimento orbitando ao redor da Governança · referência mundial DAMA-DMBOK 2.0

The DAMA-DMBOK2 - Data Management Framework
(The DAMA Wheel)



Gestão de Dados é...

uma DISCIPLINA: desenvolvimento, execução e supervisão de planos, políticas, programas e práticas que entregam, controlam, protegem e AUMENTAM O VALOR dos ativos de dados ao longo de seu ciclo de vida.

AS 11 ÁREAS DO DMBOK 2.0

Data Governance	Data Architecture	Data Modeling & Design
Data Storage & Operations	Data Security	Data Integration & Interoperability
Document & Content Management	Reference & Master Data	Data Warehousing & BI
Metadata	Data Quality	

Gestão de Dados vs. Governança de Dados

Termos frequentemente confundidos, mas com responsabilidades, atores e foco MUITO diferentes

Gestão de Dados

Data Management

Execução das práticas e atividades operacionais que tratam o dado no dia a dia.

- Modelagem · integração · qualidade · BI · armazenamento
- Foco técnico e operacional
- Executado por engenheiros, arquitetos, analistas de dados
- Objetivo: garantir que dados sejam BEM TRATADOS e USADOS

 **Manter a frota de carros funcionando bem**

Governança de Dados

Data Governance

Definição de políticas, papéis, responsabilidades e processos de DECISÃO sobre o dado como ativo.

- Políticas · papéis · stewards · owners · comitês
- Foco estratégico e normativo
- Executado por comitês, data stewards, data owners, liderança
- Objetivo: alinhamento estratégico, COMPLIANCE e USO RESPONSÁVEL

 **Definir regras de quem pode dirigir e como usar os carros**

Objetivos da Gestão de Dados

Por que a sua empresa precisa investir nisso, independentemente de IA



Apoiar necessidades de informação

Compreender e atender as necessidades da empresa e de suas partes interessadas: clientes, funcionários, parceiros.



Capturar e proteger ativos

Capturar, armazenar, proteger e garantir a INTEGRIDADE dos ativos de dados ao longo do tempo.



Garantir qualidade

Assegurar que dados e informações sejam precisos, completos, atualizados, consistentes e relevantes.



Garantir privacidade

Privacidade e confidencialidade dos dados das partes interessadas: bases legais, consentimento, retenção.



Prevenir uso inadequado

Bloquear acesso, manipulação ou uso NÃO AUTORIZADO de dados e informações sensíveis.



Agregar valor ao negócio

Garantir que dados sejam usados de forma EFICAZ para gerar insights, decisões e diferenciação competitiva.



GOVERNANCE &
RESPONSIBLE AI

Qualidade de Dados

Por que ela determina o sucesso (ou o fracasso) da sua IA





Água é vital



QUAL A QUALIDADE DA ÁGUA QUE ESTAMOS CONSUMINDO?

Informação é vital

A dynamic splash of blue water, with droplets and ripples, arching from the right side of the frame towards the center, partially obscuring the main title.

Sem ela, nenhuma organização, pública ou privada, sobrevive na economia digital.

Qual a QUALIDADE dos dados que a sua empresa está consumindo?

Operações, BI, decisões executivas, modelos de Machine Learning, agentes de IA...

TUDO depende da qualidade do que entra.

Consumir dados sem conhecer a qualidade é tomar decisões no escuro.

Problemas acontecem... há séculos

Quando o dado vai mal, vidas são perdidas, missões falham e bilhões evaporam

1805

Batalha de Ulm

Calendário juliano vs gregoriano (12 dias de diferença)

Contexto:

- Em 1805, Áustria e Rússia decidiram unir forças contra Napoleão. O palco das operações foi a Baviera, onde planejavam enfrentar o exército francês.

O Problema:

- A Áustria usava o calendário gregoriano; a Rússia, o juliano (diferença de 12 dias).
- Tropas austríacas e russas se desconstruíram no campo de batalha.

Consequências:

- Napoleão cercou o exército austríaco em Ulm.
- 30 mil soldados austríacos se renderam sem luta significativa.
- Isso abriu caminho para a vitória francesa em Austerlitz (2 de dezembro de 1805).

Falta de padronização de conceitos pode gerar falhas estratégicas.

1999

Mars Climate Orbiter (NASA)

Unidades imperiais (lbf) vs métricas (N) sem conversão

Contexto:

- Sonda da NASA Mars Climate Orbiter (MCO) (1998 – 1999), lançada para estudar o clima e a atmosfera de Marte. Time da Lockheed Martin, responsável por parte do software, utilizava unidades imperiais (libras-força, pés, etc.). Já a equipe da NASA trabalhava em unidades métricas (newtons, metros, etc.).

O Problema:

Os dados de empuxo dos propulsores foram transmitidos em libras-força (lbf) em vez de newtons (N).

Consequências:

- Isso fez com que a sonda entrasse na órbita de Marte muito mais baixa do que o planejado (cerca de 57 km em vez de 140–150 km).
- **A nave foi destruída ao entrar na atmosfera marciana**, seja por aquecimento excessivo ou por ricochetear de volta ao espaço.

Perda total: ~US\$ 327 milhões por falta de governança entre fornecedores.

O que é (e o que NÃO é) qualidade?

Definição da ISO 8402:1994 — válida para qualquer ativo, incluindo dados

QUALIDADE NÃO É

X Superioridade
ser "melhor" que outros

X Beleza
estética, aparência

X Luxo
supérfluo, premium

X Best in class
destaque no mercado

X Fama
reputação ou prestígio



QUALIDADE É

✓ Atender ao cliente
satisfazer necessidades EXPLÍCITAS e IMPLÍCITAS

✓ Adequação ao uso
fitness for purpose, para o contexto específico

✓ Conformidade
aderência às especificações combinadas

✓ Confiabilidade
comportamento previsível ao longo do tempo

✓ Valor entregue
resultado mensurável para quem consome



Qualidade de Dados é MULTIDIMENSIONAL

Vai MUITO além de "consistência" — ISO 25012 e CDOIQTDQM (MIT) catalogam +15 dimensões

CDOIQTDQM (MIT)

Accuracy	É consistente?
Objetivity	Representa o fato real de forma objetiva?
Believability	Merece crédito?
Reputation	Qual o conceito a respeito?
Access	Acesso é adequado?
Security	Está protegido?
Relevancy	É relevante ao negócio?
Value-Added	Agrega valor?
Timeliness	Qual o grau de obsolescência?
Completeness	Está completo?
Amount of data	Tem mais/menos informação do que preciso?
Easy of manipulation	É fácil manipular?
Interpretability	É interpretável?
Easy of understanding	É de fácil entendimento?
Concise representation	Sua representação é clara?
Consistent representation	Sua representação é sólida?

ISO/IEC 25012

Correctness	correctly represent the true value of the intended attribute of a concept or event in a specific context of use
Completeness	subject data associated with an entity has values for all expected attributes and related entity instances in a specific context of use
Consistency	are free from contradiction and are coherent with other data in a specific context of use
Credibility	are regarded as true and believable by users in specific context of use.
Currentness	are of the right age in a specific context of use
Accessibility	data can be accessed in a specific context of use, particularly by people who need supporting technology or special configuration because of some disability
Compliance	adhere to standards, conventions or regulations in force and similar rules relating to data quality in a specific context of use
Confidentiality	ensure that it is only accessible and interpretable by authorized users in a specific context of use
Efficiency	can be processed and provide the expected levels of performance by using the appropriate amounts and types of resources in a specific context of use
Precision	are exact or that provide discrimination in a specific context of use
Traceability	provide an audit trail of access to the data and of any changes made to the data in a specific context of use
Understandability	enable it to be read and interpreted by users, and are expressed in appropriate languages, symbols and units in a specific context of use
Availability	enable it to be read and interpreted by users, and are expressed in appropriate languages, symbols and units in a specific context of use
Portability	enable it to be installed, replaced or moved from one system to another preserving the existing quality in a specific context of use
Recoverability	enable it to maintain and preserve a specified level of operations and quality, even in the event of failure, in a specific context of use

As 6 dimensões que você precisa DOMINAR

Em 90% dos projetos, essas são as métricas que importam. Vamos usá-las na atividade prática

1 Precisão *Accuracy*

O dado representa CORRETAMENTE a realidade que deveria descrever

Ex: CPF cadastrado bate com a Receita?

2 Completude *Completeness*

Todos os dados NECESSÁRIOS estão presentes (sem nulls em campos críticos)

Ex: % de clientes sem email no CRM?

3 Consistência *Consistency*

Sem CONTRADIÇÕES entre fontes e sistemas diferentes

Ex: Endereço no CRM = endereço no faturamento?

4 Atualidade *Timeliness*

Disponível no MOMENTO CERTO e refletindo a realidade atual

Ex: Estoque do site é o de agora ou de 2h atrás?

5 Validade *Validity*

Segue REGRAS de negócio, formatos e domínios definidos

Ex: Idade do cliente entre 0 e 120?

6 Unicidade *Uniqueness*

Cada entidade existe UMA ÚNICA VEZ, sem duplicações

Ex: Mesmo cliente aparece N vezes no CRM?

A T I V I D A D E -
T R A B A L H O 1

Qualidade de Dados

*10 regras de qualidade para o dataset
Quantum Commerce*

25 min · Grupos de 4 alunos

*Entregável: planilha com 10 regras + dimensão +
descrição*



ATIVIDADE: Trabalho 1 — Qualidade de Dados

OBJETIVO

- Avaliar o dicionário de dados do dataset Quantum Commerce (53 atributos de crédito)
- Propor 10 REGRAS de Qualidade de Dados
- Cada regra: associar a UMA das 6 dimensões clássicas (Precisão, Completude, Consistência, Atualidade, Validade, Unicidade)
- Para cada regra, descrever métricas (opcional): como medir a qualidade

EXEMPLO DE REGRA

- Característica: FLAG_CPF
- Regra: " É obrigatório o preenchimento (não pode ser nulo/vazio)"
- Dimensão: Completude
- Métrica / Como medir:
 - 0 – Se a célula estiver vazia
 - 10 – Se a célula estiver preenchida
- Justificativa: Severidade alta, bloqueia decisão de crédito

Quantum Commerce – Dataset (dicionário de dados)

#	Característica	Descrição
1	ID_CLIENTE	Número sequencial para o requerente (a ser usado como chave)
2	TIPO_FUNCIONARIO	Não informado
3	DIA_PAGAMENTO	Dia do mês para o pagamento da fatura, escolhido pelo requerente
4	TIPO_ENVIO_APLICACAO	Indica se a aplicação foi submetida via internet ou pessoalmente/enviada pelo correio
5	QUANT_CARTOES_ADICIONAIS	Quantidade de cartões adicionais solicitados no mesmo formulário de aplicação
6	TIPO_ENDERECO_POSTAL	Indica se o endereço para envio é o endereço residencial ou outro. Codificação não informada.
7	SEXO	
8	ESTADO_CIVIL	Codificação não informada
9	QUANT_DEPENDENTES	
10	NIVEL_EDUCACIONAL	Nível educacional em ordem gradual não informado
11	ESTADO_NASCIMENTO	
12	CIDADE_NASCIMENTO	
13	NACIONALIDADE	País de nascimento. Codificação não informada, mas é provável que o Brasil seja igual a 1.
14	ESTADO_RESIDENCIAL	Estado de residência
15	CIDADE_RESIDENCIAL	Cidade de residência
16	BAIRRO_RESIDENCIAL	Bairro de residência
17	FLAG_TELEFONE_RESIDENCIAL	Indica se o requerente possui um telefone residencial
18	CODIGO_AREA_TELEFONE_RESIDENCIAL	Pseudo-código de três dígitos
19	TIPO_RESIDENCIA	Codificação não informada. Em geral, existem tipos como: própria, hipotecada, alugada, dos pais, familiar, etc.
20	MESES_RESIDENCIA	Tempo na residência atual em meses
21	FLAG_TELEFONE_MOVEL	Indica se o requerente possui um telefone móvel
22	FLAG_EMAIL	Indica se o requerente possui um endereço de e-mail
23	RENDA_PESSOAL_MENSAL	Renda mensal regular pessoal do requerente em moeda brasileira (R\$)
24	OUTRAS_RENDAS	Outras rendas mensais médias do requerente em moeda brasileira (R\$)
25	FLAG_VISA	Indicador se o requerente é titular de um cartão de crédito VISA

Quantum Commerce – Dataset (dicionário de dados)

#	Característica	Descrição
26	FLAG_MASTERCARD	Indicador se o requerente é titular de um cartão de crédito MASTERCARD
27	FLAG_DINERS	Indicador se o requerente é titular de um cartão de crédito DINERS
28	FLAG_AMERICAN_EXPRESS	Indicador se o requerente é titular de um cartão de crédito AMERICAN EXPRESS
29	FLAG_OUTROS_CARTOES	Apesar de ser rotulado como "FLAG", esse campo apresenta três valores não explicados
30	QUANT_CONTAS_BANCARIAS	
31	QUANT_CONTAS_BANCARIAS_ESPECIAIS	
32	VALOR_PATRIMONIO_PESSOAL	Valor total dos bens pessoais, como casas, carros, etc., em moeda brasileira (R\$)
33	QUANT_CARROS	Quantidade de carros que o requerente possui
34	EMPRESA	Se o requerente forneceu o nome da empresa onde ele/ela trabalha formalmente
35	ESTADO_PROFISSIONAL	Estado onde o requerente trabalha
36	CIDADE_PROFISSIONAL	Cidade onde o requerente trabalha
37	BAIRRO_PROFISSIONAL	Bairro onde o requerente trabalha
38	FLAG_TELEFONE_PROFISSIONAL	Indica se o número de telefone profissional foi fornecido
39	CODIGO_AREA_TELEFONE_PROFISSIONAL	Pseudo-código de três dígitos
40	MESES_NO_TRABALHO	Tempo no emprego atual em meses
41	CODIGO_PROFISSAO	Código profissional do requerente. Codificação não informada
42	TIPO_OCUPACAO	Codificação não informada
43	CODIGO_PROFISSAO_CONJUGE	Código profissional do cônjuge. Codificação não informada
44	NIVEL_EDUCACIONAL_CONJUGE	Nível educacional do cônjuge em ordem gradual não informado
45	FLAG_DOCUMENTO_RESIDENCIAL	Indicador de confirmação documental do endereço residencial
46	FLAG_RG	Indicador de confirmação documental do número do cartão de cidadão
47	FLAG_CPF	Indicador de confirmação documental do status de contribuinte
48	FLAG_COMPROVANTE_RENDA	Indicador de confirmação documental da renda
49	PRODUTO	Tipo de produto de crédito aplicado. Codificação não informada
50	FLAG_REGISTRO_ACSP	Indicador se o requerente possui alguma inadimplência de crédito anterior
51	IDADE	Idade do requerente no momento da inscrição
52	CEP_RESIDENCIAL_3	Três dígitos mais significativos do CEP residencial atual
53	CEP_PROFISSIONAL_3	Três dígitos mais significativos do CEP do emprego atual
54	ROTULO_ALVO_MAU=1	Variável Alvo: BAD=1, BOM=0



GOVERNANCE &
RESPONSIBLE AI

Ciclo de Vida & Metadados



ASSIM COMO O PETRÓLEO,

OS DADOS NÃO ESTÃO
NATURALMENTE PREPARADOS
PARA O CONSUMO



Eles precisam ser EXTRAÍDOS, REFINADOS, TRANSPORTADOS e DISTRIBUÍDOS antes de gerar valor.

Extrair

Refinar

Transportar

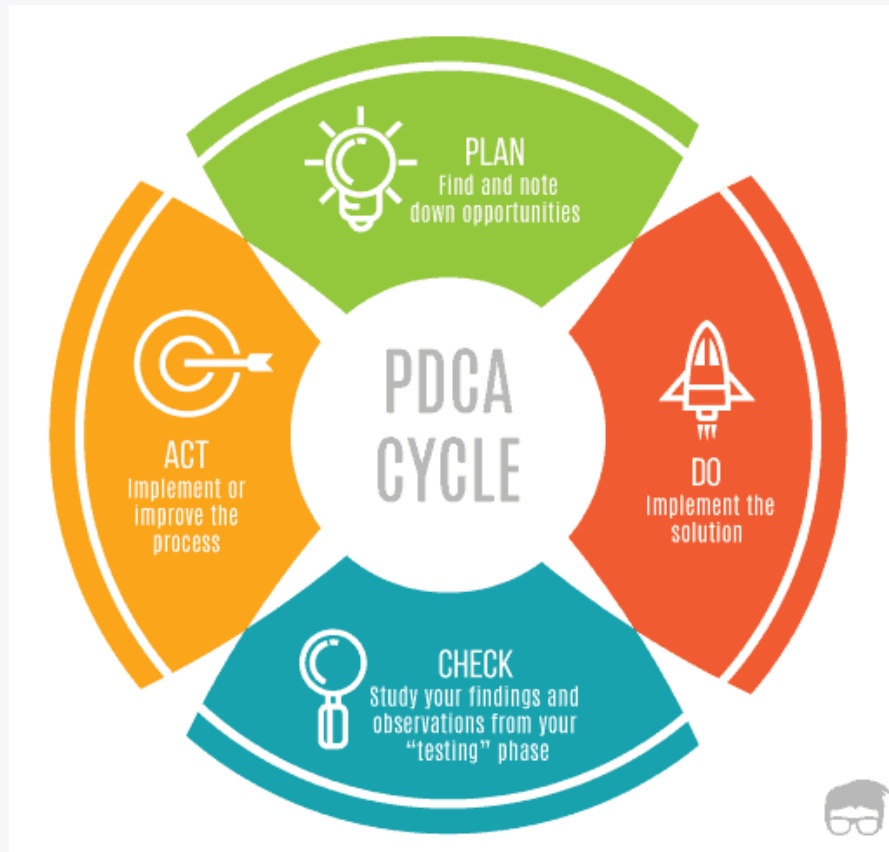
Distribuir

Consumir

Melhoria contínua aplicada a dados

PDCA não é ferramenta de qualidade industrial, é mindset para QUALQUER ativo, incluindo dados

Ciclo PDCA (Deming)



- **Plan:** estabelecer uma meta e um plano de ação
- **Do:** executar atividades conforme o plano
- **Check:** monitorar e avaliar resultados
- **Act:** agir no sentido de aprimorar o processo

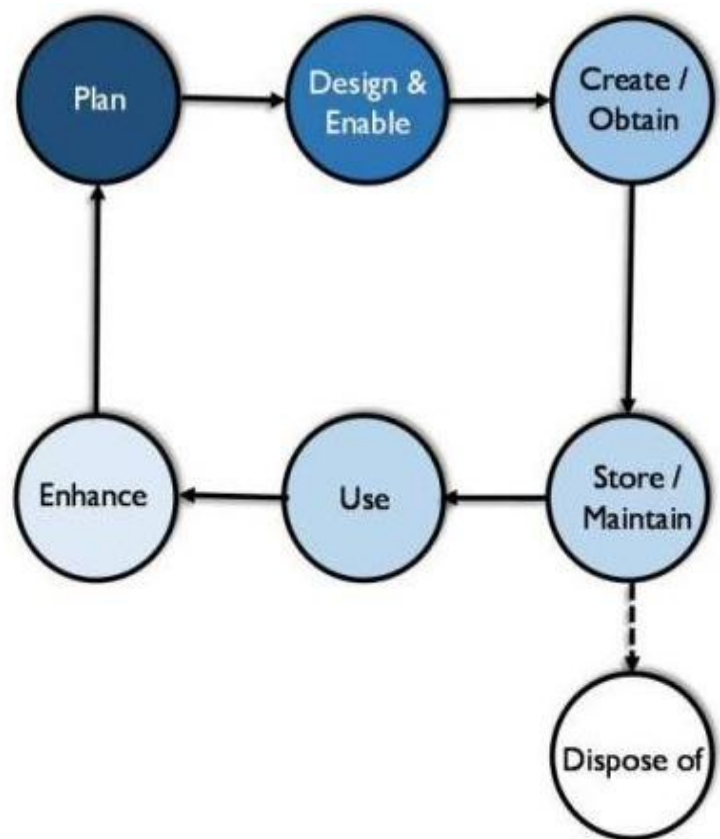
Exemplo em **DADOS**:

- Plan = qual a meta de qualidade?
- Do = implementar checks.
- Check = monitorar métricas.
- Act = corrigir e ajustar regras.

➤ **Importante:** é UM CICLO. Não é 'fizemos uma vez e está pronto'. Qualidade é um processo CONTÍNUO.

O ciclo de vida dos dados

Modelo DAMA: 8 estágios canônicos do nascimento ao descarte



The DAMA-DMBOK2 Data Management Framework (The DAMA Wheel), PMBOK, pág. 29

OS 7 ESTÁGIOS DO CICLO

- 1 **PLAN** Identificar objetivos · validar existência · regulação · investimentos
- 2 **DESIGN & ENABLE** Arquitetura · modelagem · desenvolvimento de bancos e processos
- 3 **CREATE / OBTAIN** Criação · ingestão (manual/automática) · aquisição externa · cargas
- 4 **STORE / MAINTAIN** Repositórios (locais/cloud/híbridos) · diferentes tipos de dados
- 5 **USE** Transações · relatórios · processos · DECISÕES · alimentar IA/ML
- 6 **ENHANCE** Dados internos + externos (públicos/privados) · enriquecimento
- 7 **DISPOSE** Descarte · arquivamento · eliminação (atender LGPD/GDPR)

Data Lineage (linhagem do dado)

De onde veio? Que transformações sofreu? Quem consumiu? Para IA, é OBRIGAÇÃO REGULATÓRIA

Exemplo de linhagem



Por que rastrear linhagem é VITAL para IA?

Compliance	Debug & RCA	Auditoria	Impact analysis
---	--	--	--

LGPD Art. 20 e GDPR Art. 22 dão direito à explicação. Sem linhagem, sem explicação.

Quando o modelo erra, o primeiro passo é VOLTAR pela linhagem até a fonte do dado problemático.

EU AI Act exige documentação técnica completa do sistema (Art. 11) — incluindo origem dos dados.

Mudou um campo no sistema fonte? Linhagem mostra o IMPACTO downstream em modelos e dashboards.

Metadados ("data about data")

Informação que descreve, classifica ou caracteriza um dado. Três dimensões complementares

TÉCNICO

informação básica do dado

- Nome de tabelas e colunas
- Tipo de dado (string, int, date)
- Tamanho, chaves primárias/estrangeiras
- Permissões de acesso, regras CRUD
- Schemas, modelos físicos, ETL details

`coluna CPF = VARCHAR(11) NOT NULL`

NEGÓCIO

contexto onde o dado é usado

- Definição em linguagem de negócio
- Regras de validação e cálculos
- Padrões e domínios válidos
- Donos (data owners) e stewards
- Nível de sensibilidade / privacidade

CPF = identificador único do contribuinte

OPERACIONAL

produção, armazenamento, consumo

- Logs de execução de pipelines
- Histórico de extrações e cargas
- Padrões de uso (frequência, latência)
- SLAs e métricas de disponibilidade
- Backup, retenção, descarte

Atualizado às 02:15 BRT diariamente

"Os dados não podem ser gerenciados sem metadados. E os próprios metadados devem ser gerenciados." - DAMA-DMBOK

Data Catalog & Business Glossary

Sem definição comum, cada pessoa interpreta o dado diferente, e cada decisão sai diferente

DATA CATALOG (CATÁLOGO DE DADOS)

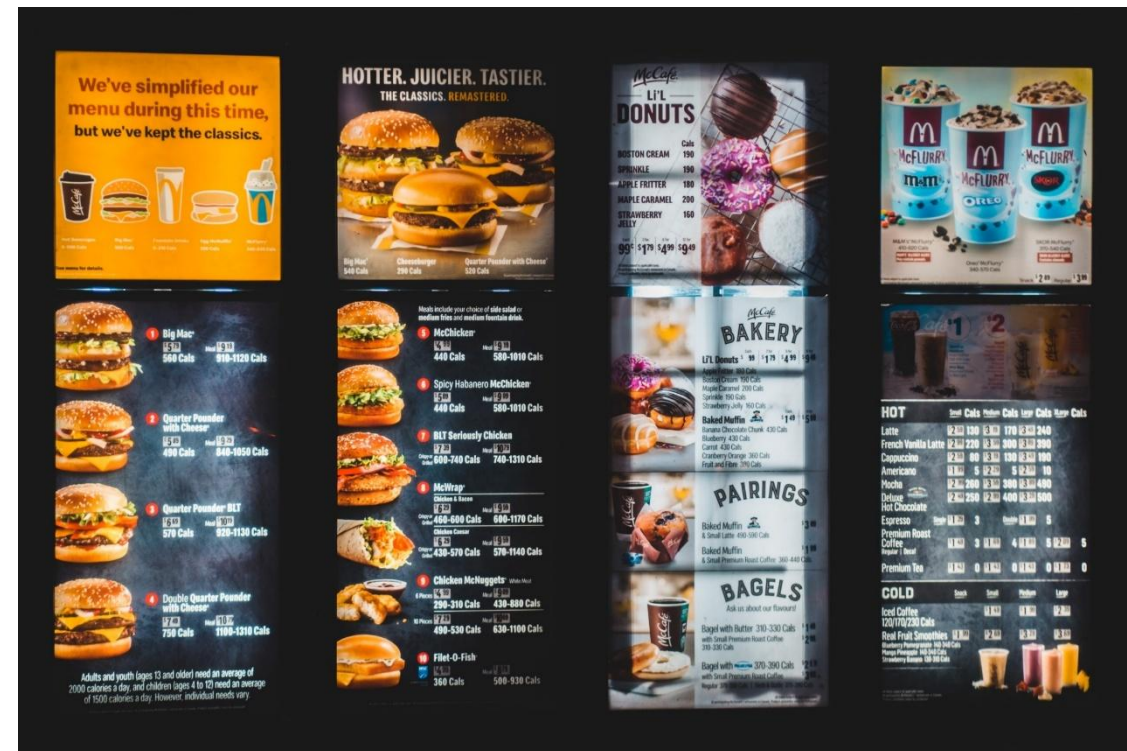
Inventário organizado dos dados da empresa

- Visão geral em nível de METADADOS (não dos valores)
- Organização e PESQUISA de ativos
- Permite descobrir, entender e CONFIAR no dado

BUSINESS GLOSSARY (GLOSSÁRIO DE NEGÓCIO)

Termos de NEGÓCIO com definição padronizada

- Nome, definição, sinônimos, abreviações
- Unidade responsável + steward
- Resolução de conflitos de interpretação



Conceitos Únicos

FÉRIAS



⚠ Exemplo: "FÉRIAS" — uma palavra, 6 definições

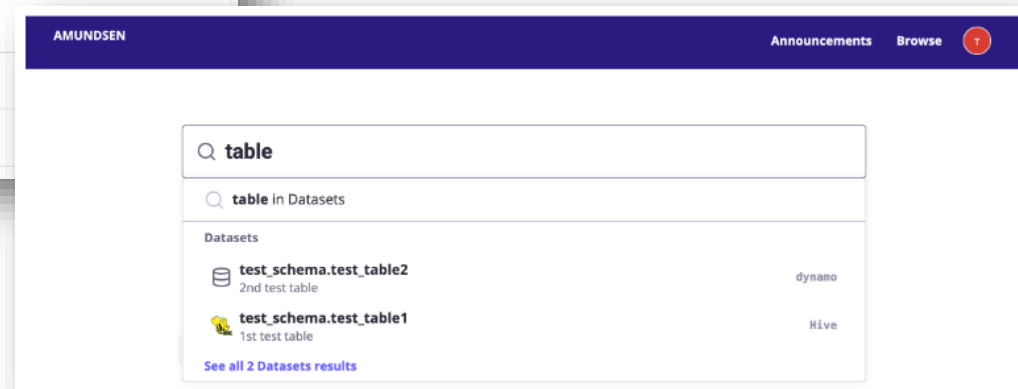
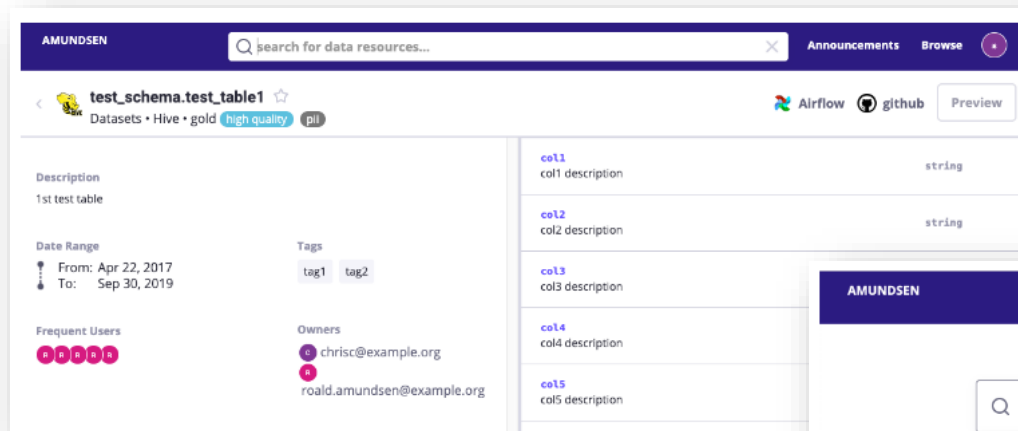
João	<i>Oportunidade de conhecer novos assuntos</i>
Maria	<i>Tempo de relaxar e colocar a leitura em dia</i>
Patrícia	<i>Tempo para conhecer novas pessoas</i>
Sofia	<i>Oportunidade para conhecer novos lugares</i>
Camila	<i>Tempo para se exercitar mais</i>
Carlos	<i>Mais tempo para jogar videogame</i>

Sem glossário, cada relatório responde "férias" de um jeito.

Ferramentas - Exemplos



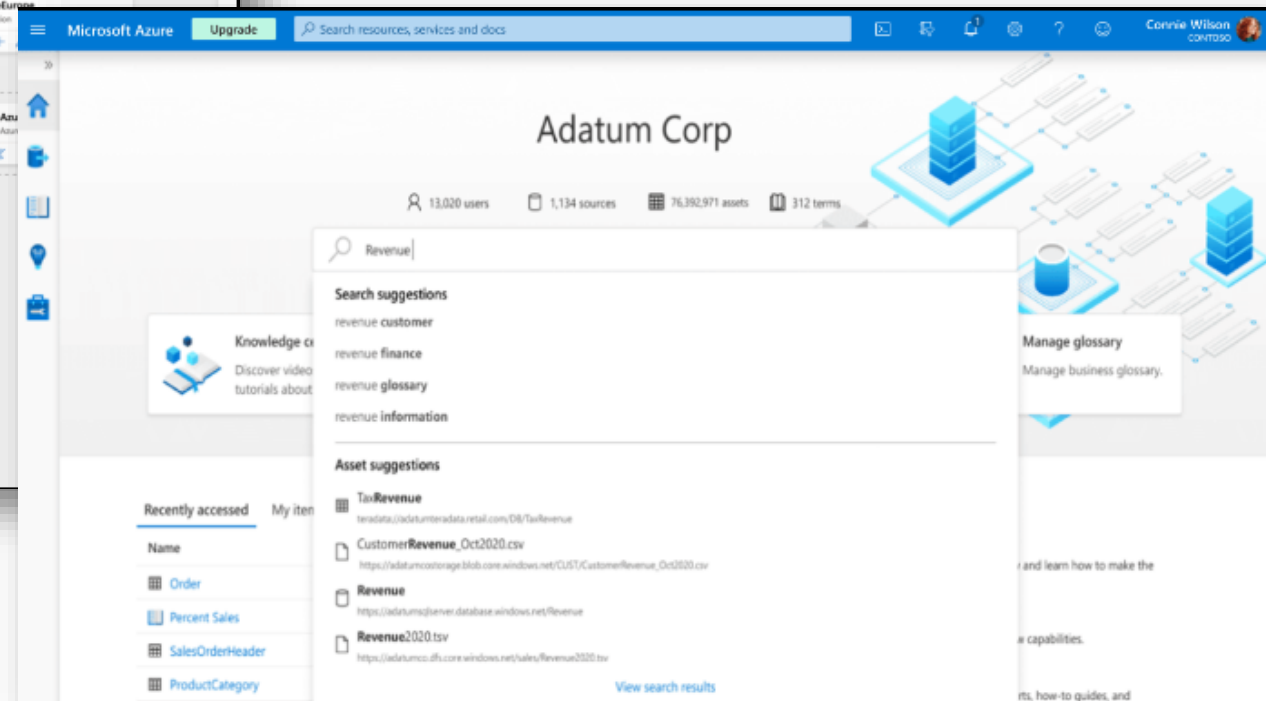
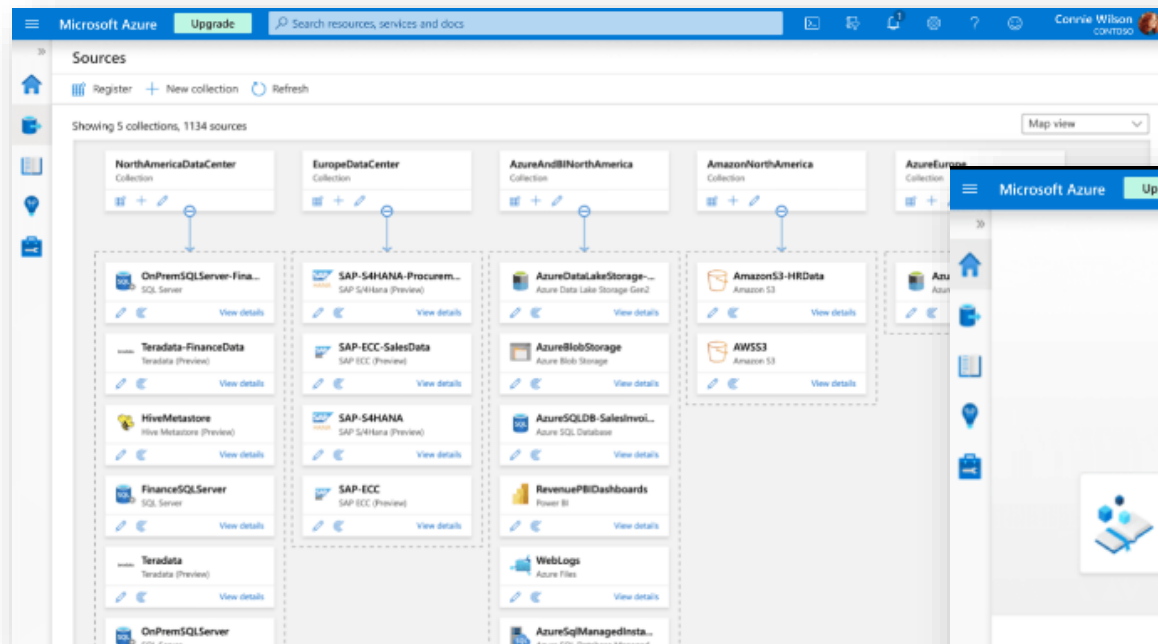
www.amundsen.io



Ferramentas - Exemplos

Azure Purview

<https://azure.microsoft.com/pt-br/products/purview>



Ferramentas - Exemplos

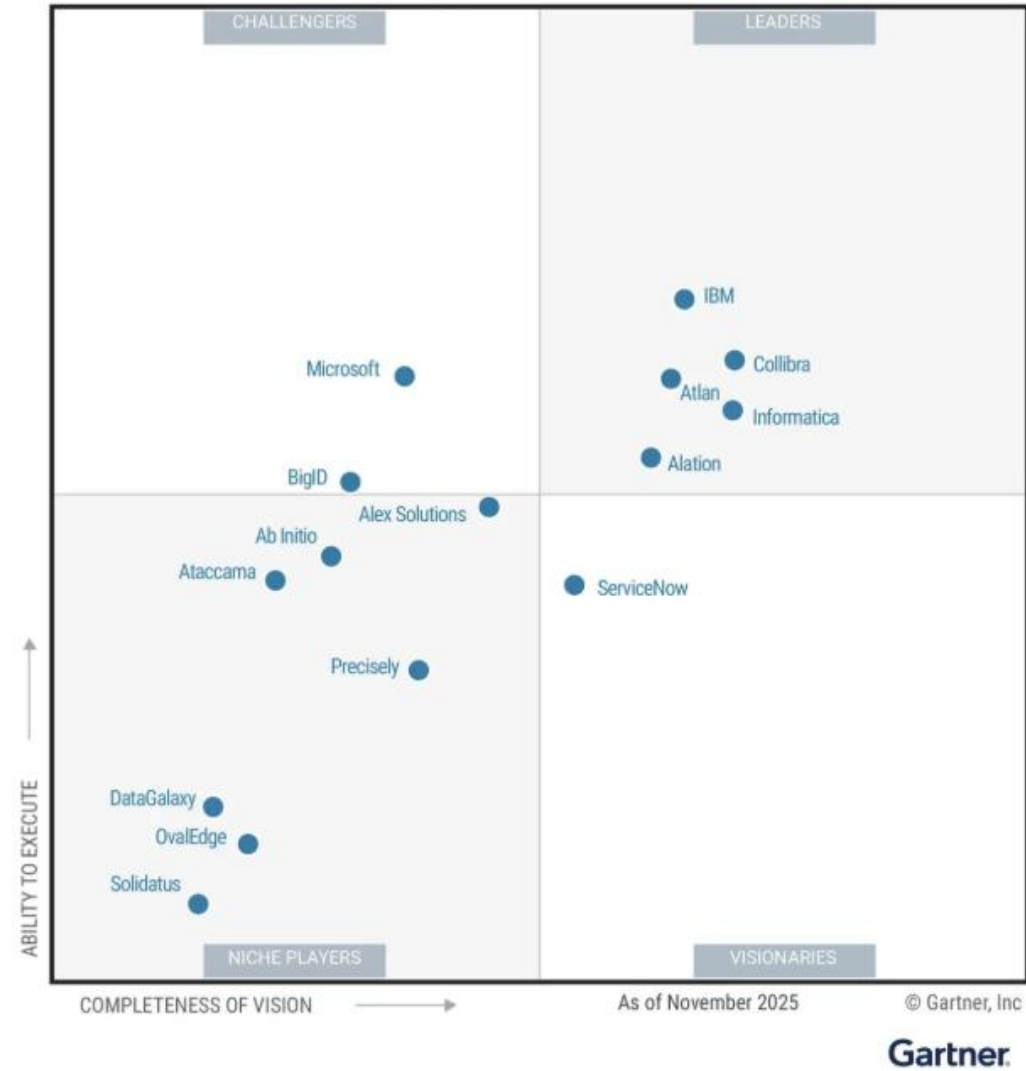


<https://open-metadata.org>

The screenshot shows the Open Metadata web application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Open Metadata' logo, 'Explore', 'Settings', and a search bar. The left sidebar contains a list of categories: Tables (51), Topics (6), Dashboards (14), Pipelines (12), Services (11), Ingestion (0), Users (130), and Teams (7). Below this are 'Recent Views' (orders, dim_address, raw_customer, sales, dim_staff_etl) and 'Recent Search Terms' (column_names:(loyal ...), sales customer metri...). The main content area is titled 'All Activity' and shows a list of recent updates. The first update is by shannon.bradshaw updating the 'orders' table at 08:37 AM, with a description 'Updated description This table captures orders information.' The second update is by mayank.mehra updating the 'orders' table at 07:21 AM, with a description 'Updated description This table captures orders information.fas;dfsafsafsafas'. The third update is by sachin.c updating the 'fact_line_item_etl' pipeline at 04:26 AM, with a description 'Started Following fact_line_item_etl'. The fourth update is by sachin.c updating the 'sales' topic at 04:25 AM, with a description 'Assigned Ownership to Sachin Chaurasiya'. The fifth update is by suresh updating the 'fact_line_item_etl' pipeline at 12:31 AM, with a description 'Started Following fact_line_item_etl'. The sixth update is by harsha updating the 'dim_staff_etl' pipeline at 12:31 AM, with a description 'Started Following dim_staff_etl'. The right sidebar shows 'My Data' (fact_session) and 'Following' (Sales Dashboard, dim_address, raw_customer, raw_order, raw_product_catalog, orders).

DATA GOVERNANCE TOOLS VENDORS

Figure 1: Magic Quadrant for Data and Analytics Governance Platforms



<https://atlan.com/gartner-magic-quadrant-data-governance-2026/>

Ferramentas modernas: comparativo 2025

Data catalogs e plataformas de governança no mercado atual: open-source vs comercial

Ferramenta	Tipo	Pontos fortes	Pontos de atenção	Quando usar
Atlan	SaaS comercial	UX moderna, search Amazon-like, lineage column-level nativo, integra Snowflake/dbt/Databricks	Premium · 4-6 semanas para production	Stack moderna · times com data mesh
Collibra	SaaS enterprise	Governance + glossary + workflow robusto · líder Gartner MQ 2025	Implementação 3-9 meses · alto custo · UX legacy	Bancos, healthcare, regulado
Alation	SaaS comercial	Pioneiro · ML para suggestions · forte em Behavioral Analytics	Lineage depende de Manta · 6-12 semanas	Empresas com alta cultura de self-service BI
Microsoft Purview	Managed Azure	Nativo Azure · scan automático · Copilot integrado	Lock-in Azure · features fora de Azure são limitadas	Stack 100% Microsoft / Azure
OpenMetadata	Open-source	Free · column-level lineage · 75+ conectores · ativa comunidade Collate	Setup engineering-heavy · suporte enterprise pago	Times técnicos · budget restrito
DataHub (Acryl)	Open-source	Free · graph-based · LinkedIn pedigree · API-first	Kubernetes/Kafka complexos · alto compute	Engenharia data-centric · alta customização

Gartner Magic Quadrant 2025 (Data & Analytics Governance): Líderes: Collibra · Atlan · Informatica · Alation · IBM

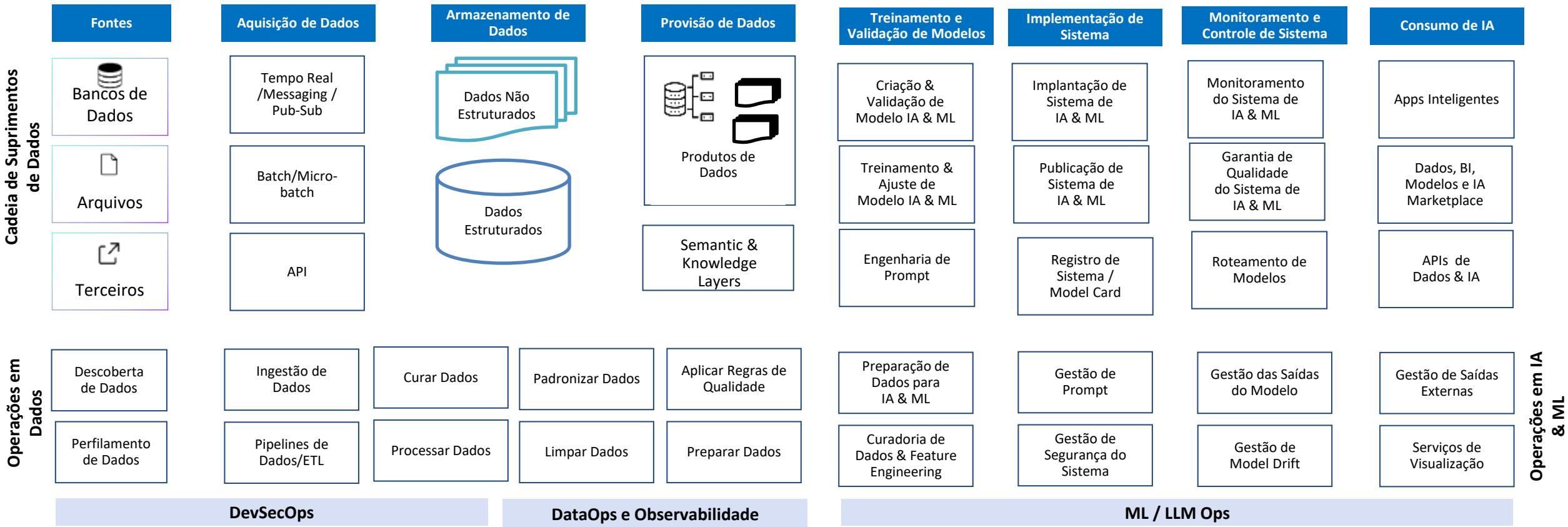


GOVERNANCE &
RESPONSIBLE AI

Cadeia de Dados para IA & Dados como Produto



Cadeia de Suprimentos de Dados para IA



Operações em IA & ML

De "projeto" para PRODUTO de dados

Data Mesh (Zhamak Dehghani, 2019): 4 princípios que transformam a relação produtor ↔ consumidor

1

Domain Ownership

Propriedade orientada a domínio

Times de DOMÍNIO (não TI central) são donos dos dados que conhecem. Marketing tem dados de marketing. Vendas tem dados de vendas.

→ *Vantagem: contexto de negócio onde o dado nasce*

2

Data as a Product

Dados como produto

O dado é tratado como produto: tem dono, roadmap, SLA, documentação, consumidores. "Discoverable, Addressable, Trustworthy, Self-Describing, Interoperable, Secure".

→ *Mudança chave: produto, não asset descartável*

3

Self-Service Platform

Plataforma de auto serviço

Plataforma comum oferece infraestrutura para domínios criarem seus produtos sem precisar virar engenheiros de Big Data.

→ *Snowflake + dbt + Atlan + Airflow padronizados*

4

Federated Computational Governance

Governança federada e computacional

Regras GLOBAIS (LGPD, segurança, qualidade mínima) são automatizadas via plataforma. LOCAIS são definidas pelos domínios.

→ *Policies as code: PII detection automática*

Para IA: Data Mesh resolve o gargalo do "time central que não conhece o domínio" e acelera projetos de ML/AI

Exemplo: produto de dados "SellOut"

Um produto de dados organiza informações para uso

"SellOut"

Produto de
Dados

Descrição

SellOut oferece dados de vendas harmonizados e curados, mapeados para o mestre de Cliente e Produto, otimizados para mapeamento e granularidade de SKU

Casos de Uso

Planejamento de Produção, Planejamento de Demanda, Ativação de Vendas

Conjuntos de Dados de Entrada

Obtidos da Nielsen para cada mercado, em diferentes níveis de granularidade para cada categoria, dependendo da disponibilidade dos dados

Alavancas de Valor/KPIs

Redução de Estoque em Falta, Vendas em Lojas, Velocidade de Sourcing e Produção

Proprietário do Produto

XXX (por mercado, por categoria)

Nível de Serviço

Atualizado toda semana

Produtos de Dados são



Discoverable ("Encontrável")

[Encontrável via Marketplace]



Addressable ("Endereçável")

[Consumível via dashboard ou interface SQL]



Self-Describing ("Auto-descritivo")

[O consumidor sabe como usar o produto de dados com base na descrição no marketplace]



Trustworthy ("Confiável")

[Monitoramento da qualidade dos dados]



Secure ("Seguro")

[Controles de acesso baseados em políticas; mascaramento de dados sensíveis]



Interoperable ("Interoperável")

[Mapeado para ontologia de negócios, Chaves comuns]

Cada produto de dados tem dono, descrição clara, casos de uso, KPIs, SLA. Exatamente como um produto de software

Síntese da aula - Gestão e Governança de Dados

Os 3 takeaways

01

Governança ≠ Gestão

- ✓ Gestão é EXECUÇÃO (engenheiros, arquitetos).
- ✓ Governança é POLÍTICAS, papéis e responsabilidades (comitês, stewards, owners).
- ✓ Os DOIS são necessários.
- ✓ DAMA-DMBOK 2.0 (revisão 2024) é a referência mundial, com 11 áreas de conhecimento ao redor da governança.

02

Qualidade é multidimensional

- ✓ Qualidade = atender necessidades EXPLÍCITAS e IMPLÍCITAS do consumidor. Não confunda com beleza ou luxo.
- ✓ As 6 dimensões clássicas — Precisão, Completude, Consistência, Atualidade, Validade, Unicidade (são suas ferramentas de trabalho diário).
- ✓ ISO 25012 e CDOIQTQDM (MIT) listam +15.

03

Para IA, governança é PRÉ-REQUISITO

- ✓ 30% dos projetos GenAI serão abandonados em 2025 por problemas de dados (Gartner).
- ✓ 92,7% dos executivos apontam DADOS como principal barreira (NewVantage).
- ✓ Sem ciclo de vida, lineage, metadados e data products, sua IA não escala.
- ✓ Vamos tratar dados como PRODUTOS.

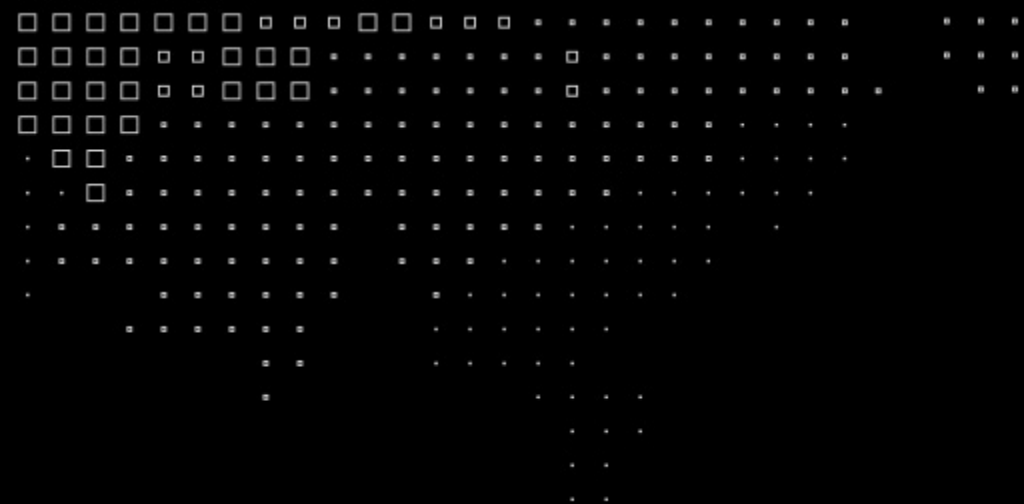
Governança de Dados - Aprofundamento



- Cursos complementares sugeridos – ALURA

CURSO	LINK
Governança de dados: explorando os conceitos fundamentais	http://cursos.alura.com.br/course/governanca-dados-explorando-conceitos-fundamentais
Governança de dados: conhecendo o ciclo de vida dos dados	https://cursos.alura.com.br/course/governanca-dados-conhecendo-ciclo-vida-dados
Governança de dados: usando metadados para compreender dados	https://cursos.alura.com.br/course/governanca-dados-usando-metadados-compreender-dados
Governança de dados: mapeando a origem e o destino com linhagem de dados	https://cursos.alura.com.br/course/governanca-dados-mapeando-origem-destino-linhagem-dados
Governança de dados: garantindo privacidade e proteção de dados para um futuro seguro	https://cursos.alura.com.br/course/governanca-dados-garantindo-privacidade-protecao-dados-futuro-seguro

FINAL DA PARTE 1

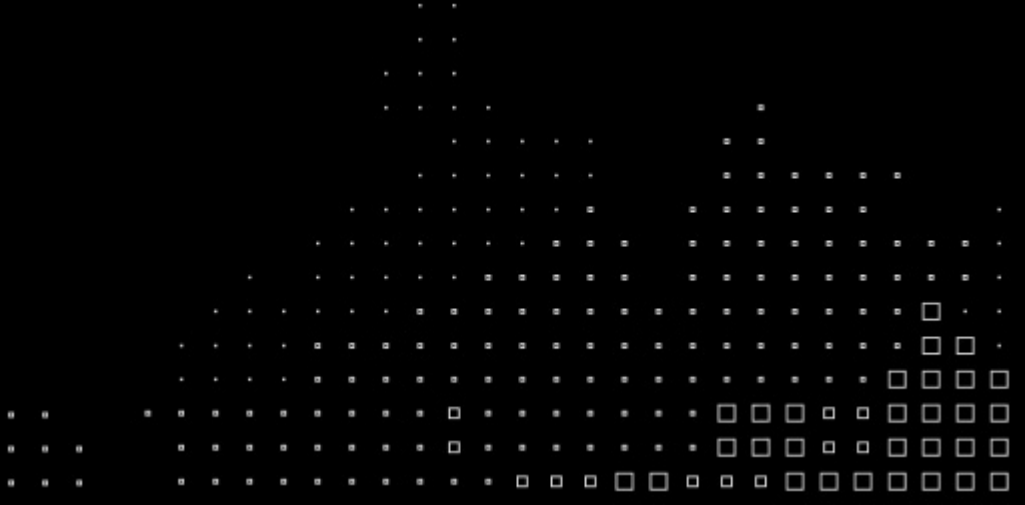


MBA⁺

Copyright © **2026** Professores:

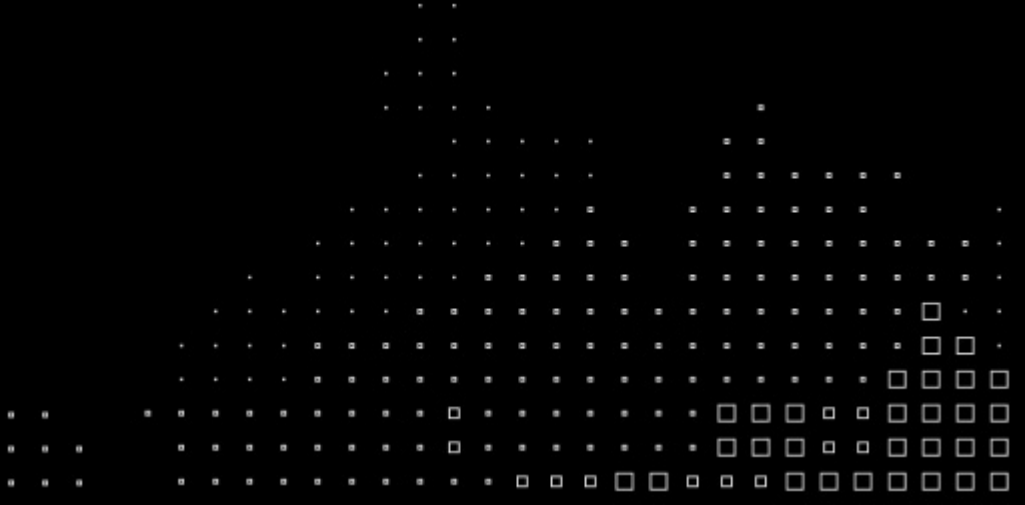
- Sergio Alexandre Naime Mantovani
- Marcelo de Oliveira

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, dos Professores (autores).



MBA⁺

**MBA AI Engineering &
Multi-Agents**



OBRIGADO

